הרצאה 2 – סוגים של מודלים

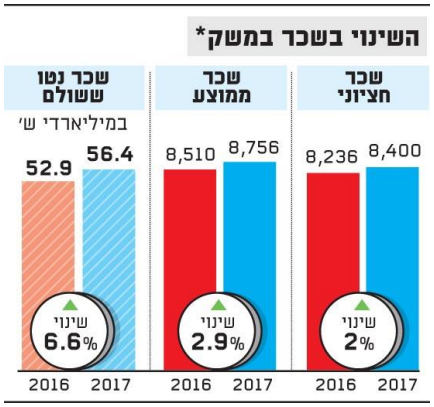
פרק 1 ו 2 בספר

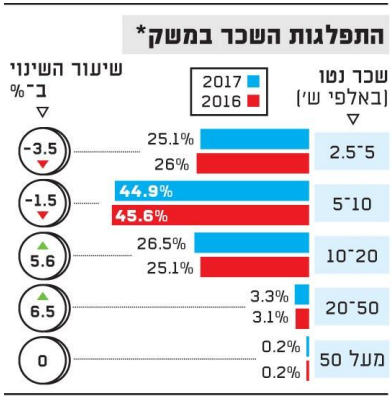
מודלים – תיאור של נתונים, תחזית של נתונים

- כולנו משתמשים במודלים על מנת לתאר מידע בצורה יעילה.
- כיצד נתאר את המשכורות של חברי הפרלמנט האוסטרלי?
- תיאור של מזג האוויר בינואר בלונדון?
- תיאור של גובה גברים מעל גיל 18?

מודלים – תיאור של נתונים

- ממוצע הוא מודל פשוט, בעל פרמטר אחד.
- מחליף נתונים רבים במספר אחד.





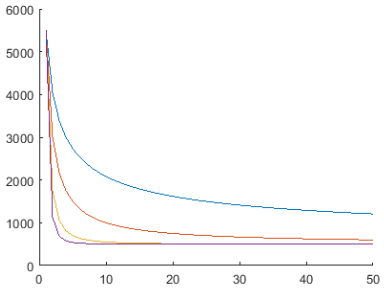
מודלים – תיאור של נתונים

- ממוצע הוא לא תמיד המודל המתאים ביותר.
- איך אפשר לטבוע בברכה שהעומק הממוצע שלה הוא 10 ס"מ?
- "יותר מ92 מיליון יקבלו הקלת מס בגודל ממוצע של $1000" (האחוזון העליון קיבלו הקלה של $30000, חמישית קיבלו הקלה של $6)

- מודל טוב צריך לתאר ביעילות ובצורה מתאימה את הנתונים.

Power Law

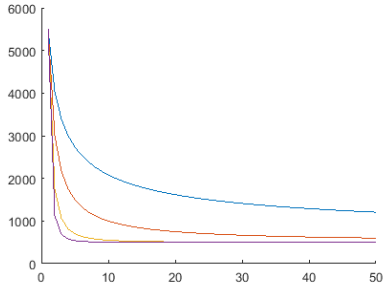
- ממצאים מניסויים של אימון מראים קשר בין זמן שלוקח לבצע משימה לאימון – ככל שמתאמנים יותר, הזמן מתקצר.
- חוקרים רבים השתמשו בפונקציית power law:



$$RT = N^{-\beta}$$

Power Law

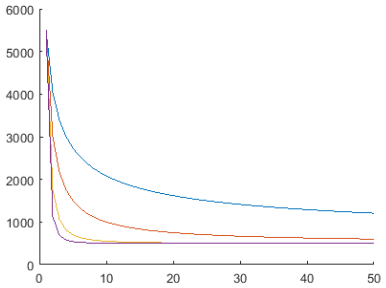
- פונקציה שמתארת ירידה אספוננציאלית בזמן
- Scale invariant
- זנב עבה heavy tail



$$RT = N^{-\beta}$$

Power Law

- ניתן להוסיף עוד פרמטרים על מנת להתאים לנתונים שלנו:

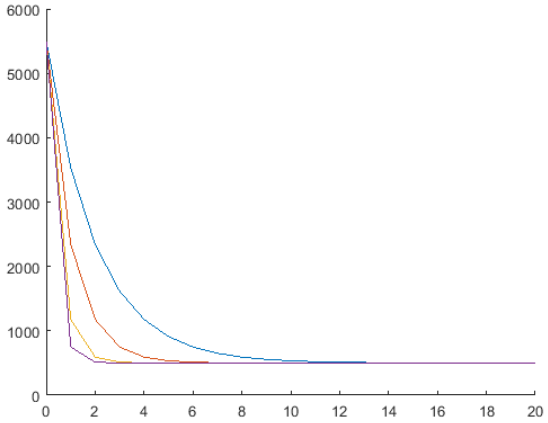


$$RT = N^{-\beta}$$

$$RT = BaseLine + Scale \cdot N^{-\beta}$$

Exponentials

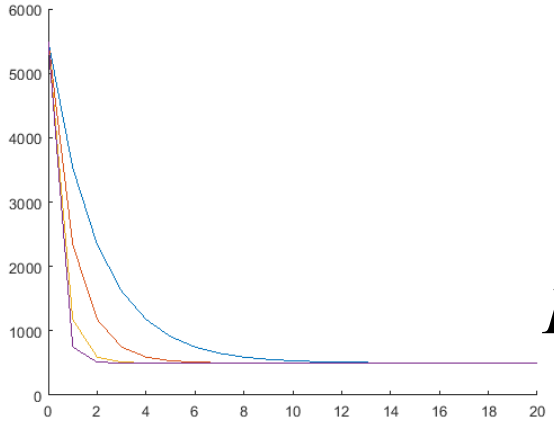
- מודל אחר עם התנהגות דומה – מודל אקספוננציאלי:



$$RT = e^{-\alpha N}$$

Exponentials

- מודל אחר עם התנהגות דומה – מודל אקספוננציאלי.
- דועך עם הזמן, בצורה אקספוננציאלית.
- דועך לערך קבוע
- זנב צר



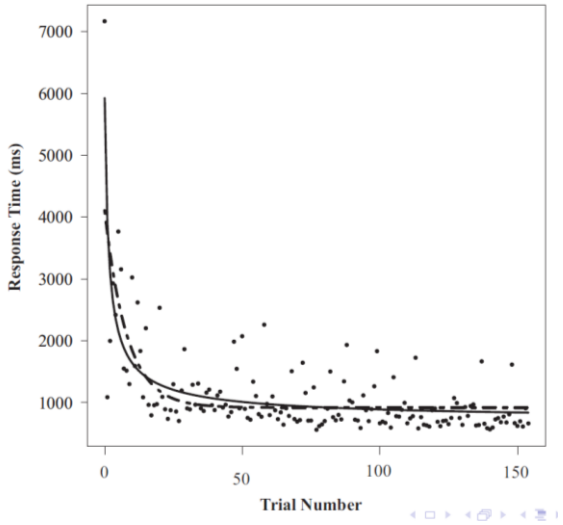
$$RT = e^{-\alpha N}$$

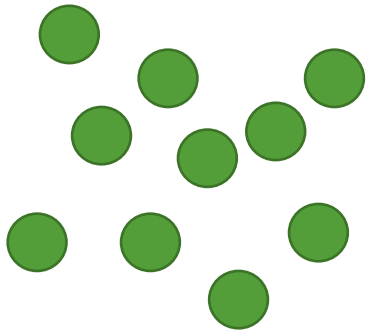
$$RT = BaseLine + Scale \cdot e^{-\alpha N}$$

משימה 2

- https://sdl-exp.site/CompCogCourse/Lecture2/LearningModels.html
- איך שינוי הפרמטרים משפיע על הגרפים?
- מה ההבדל בין המודלים?
- שלחו אלי את הטבלה המלאה עם שמות חברי הקבוצה.

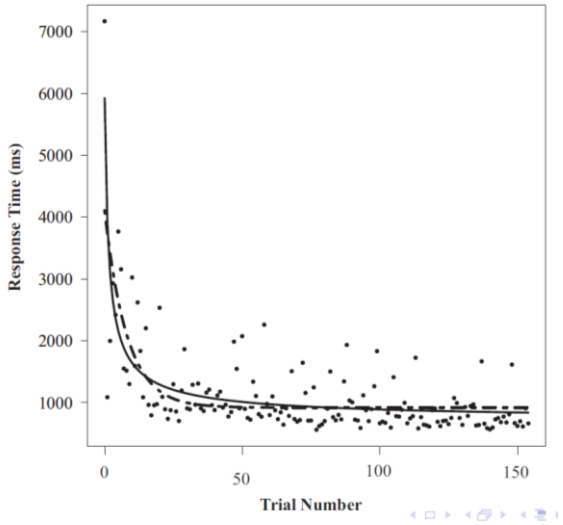
איזה מודל יותר מתאים?





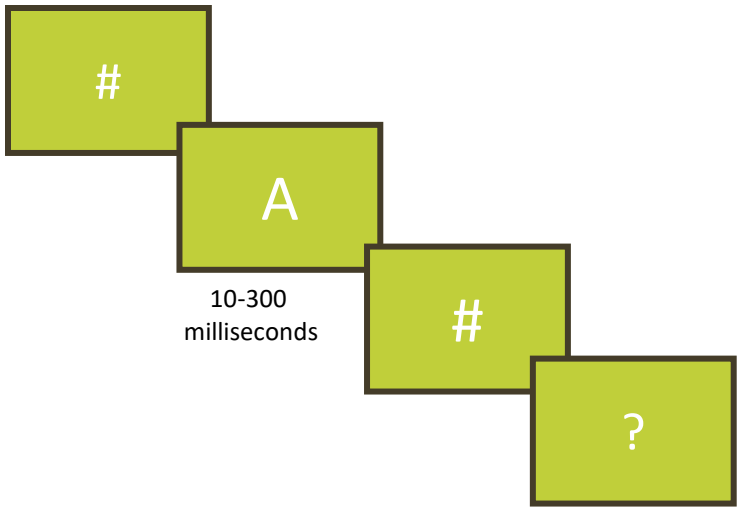
Palmeri 1997

איזה מודל יותר מתאים?



- Heathcote (2000) השווה בין התאמה של מודל power law למודל אקספוננציאלי בהתאמה לנתוני נבדקים במשימה של הערכת מספר נקודות.
- ההתאמה של המודל האקספוננציאלי היתה טובה יותר (איך אפשר למדוד?)
- מה המשמעות של תוצאה זו?

TVA – Theory of Visual Attention

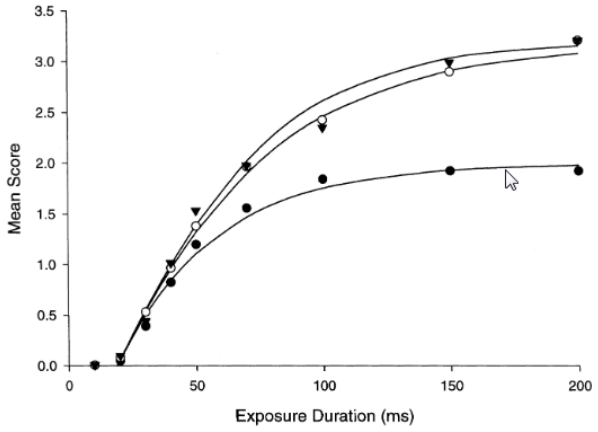


Bundesen & Harms (1999)

TVA – Theory of Visual Attention

- https://sdl-exp.site/CompCogCourse/Lecture2/TVA.html
- בצעו את הניסוי – שמרו את קובץ הנתונים בסוף ושלחו במודל צילום מסך של הגרפים בעמוד האחרון ואת קבצי הנתונים שלכם.
- השאירו את העמוד האחרון פתוח!

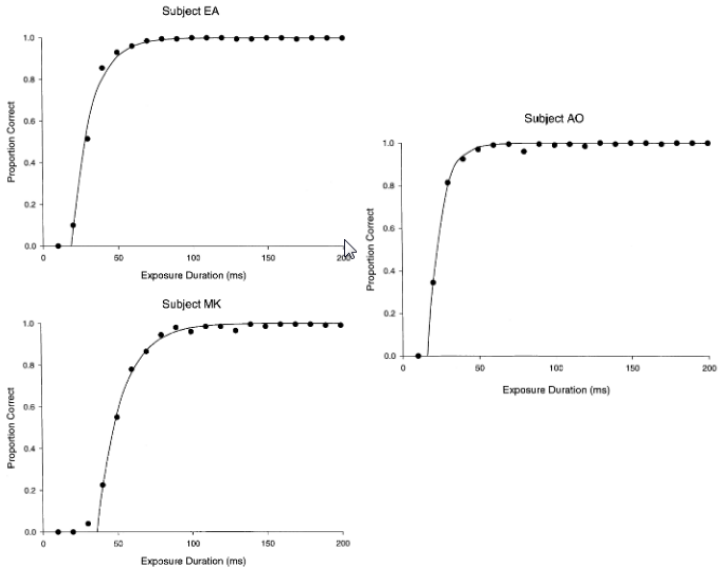
TVA – Theory of Visual Attention



ניתן לתאר את התפלגות התוצאות על ידי פונקציה אקספוננציאלית

$$p = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 - \exp\left(-v \cdot (t - t_0)\right) & t > t_0 \end{cases}$$

TVA – Theory of Visual Attention



ניתן לתאר את התפלגות התוצאות על ידי פונקציה אקספוננציאלית

$$p = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 - \exp\left(-v \cdot \left(t - t_0\right)\right) & t > t_0 \end{cases}$$

- https://sdl-exp.site/CompCogCourse/Lecture2/TVA_simulator.html

- בטאב נפרד פתחו את עמוד TVA_simulator
- מה עושים הפרמטרים השונים?
- האם אתם יכולים למצוא פרמטרים למודל, כך שהגרף יתאים כמה שיותר לגרף הביצועים שלכם?

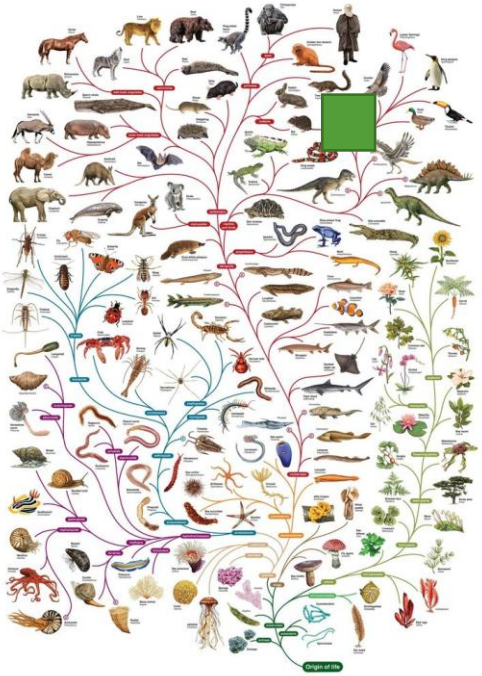
מודלים של תהליך קוגניטיבי

מודל לתיאור הנתונים יכול להיות מאוד שימושי, אבל הוא לא מספר לנו על התהליכים שהובילו ליצירת הנתונים.

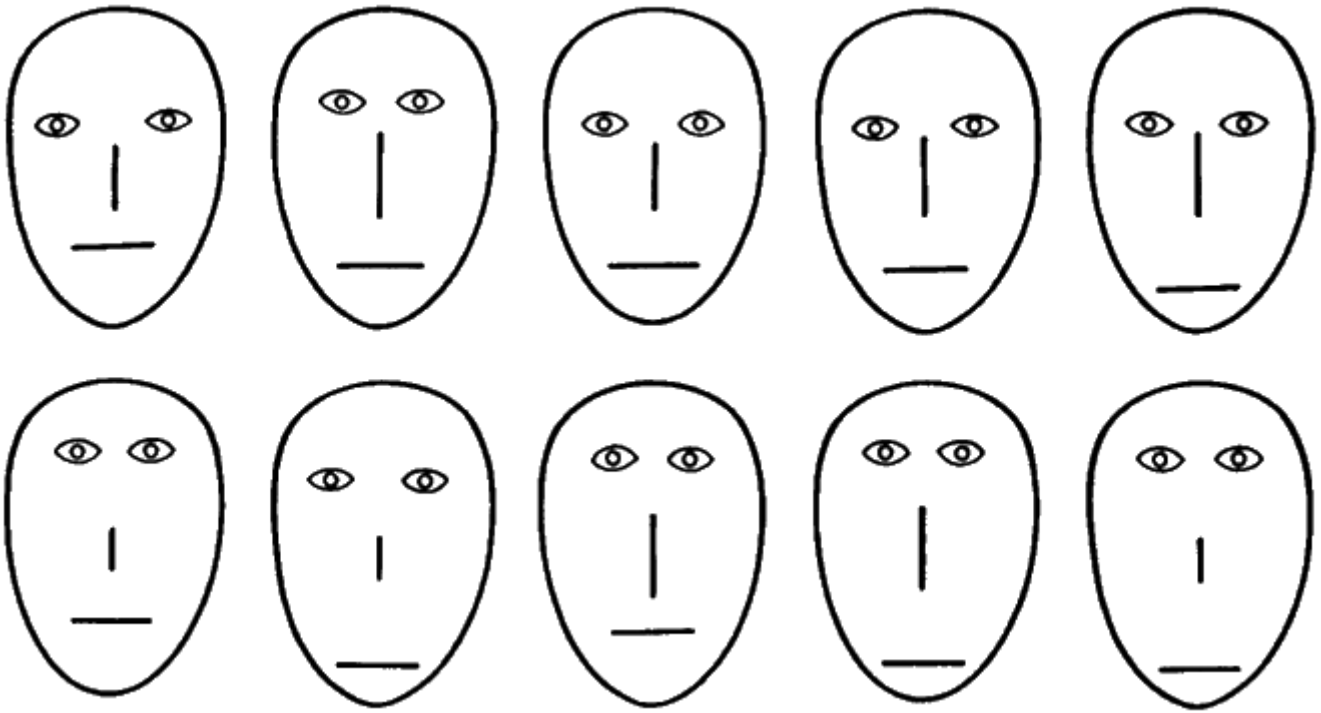
מחקרים רבים מנסים להבין את התהליכים שהובילו להתנהגות.

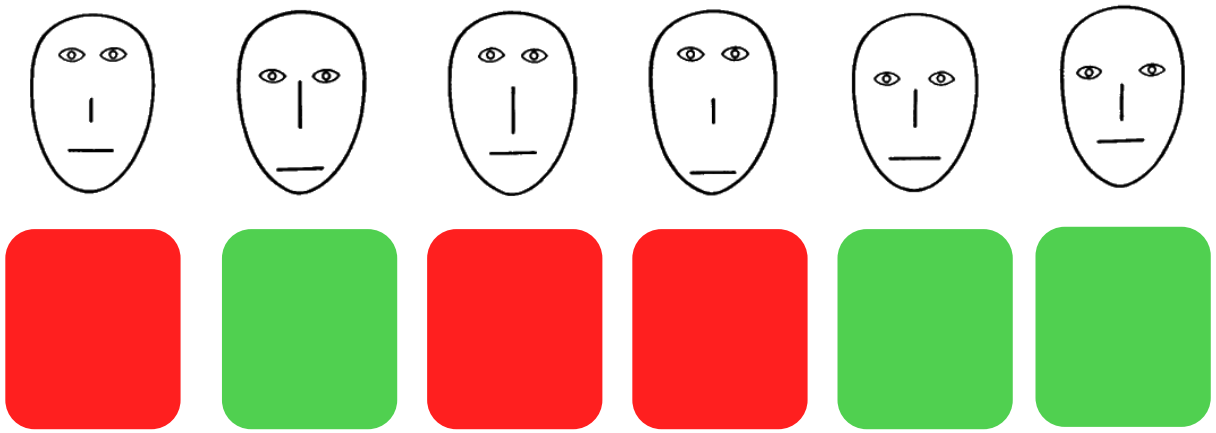
מודלים כאלה הם מודלים של תהליכים קוגניטיביים.


The Evolution of
Video Game Controllers

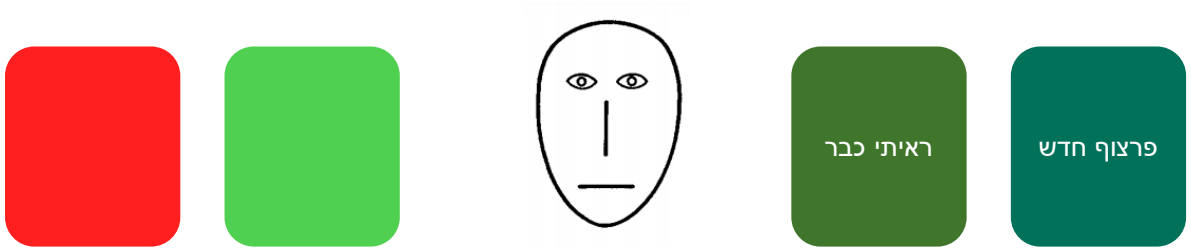

Origin of life

זיהוי וסיווג

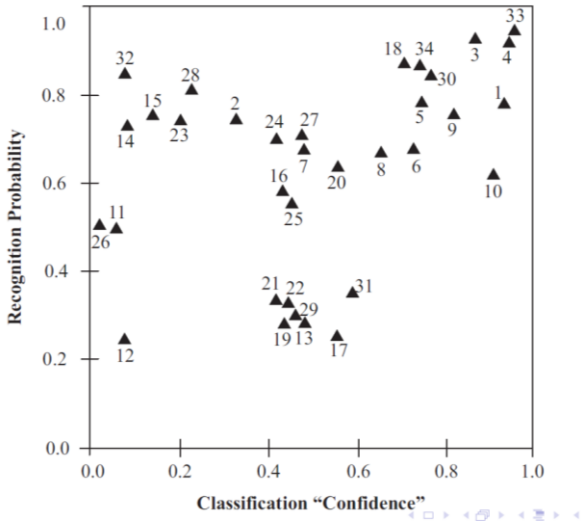


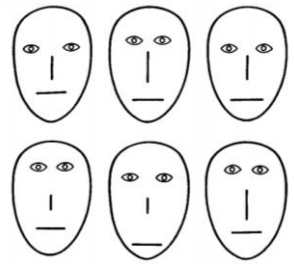


זיהוי וסיווג

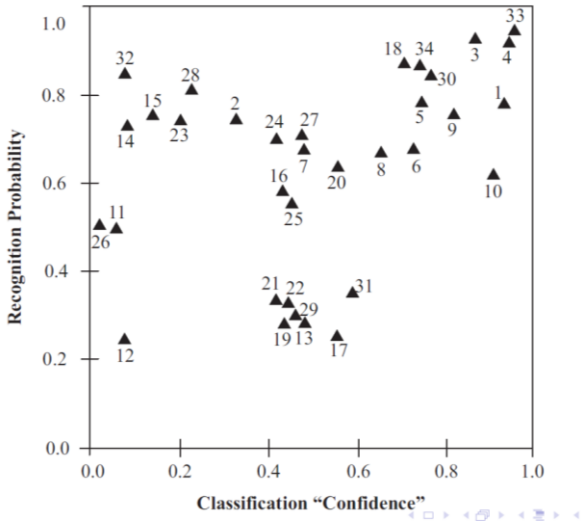


זיהוי וסיווג





זיהוי וסיווג



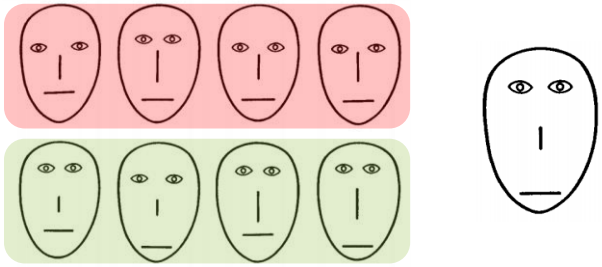
- הקשר בין זיהוי וסיווג נראה חלש (r=0.36).
- האם עלינו להסיק שאין קשר בין זיהוי לסיווג?
- אולי מודל יכול לעזור לנו...

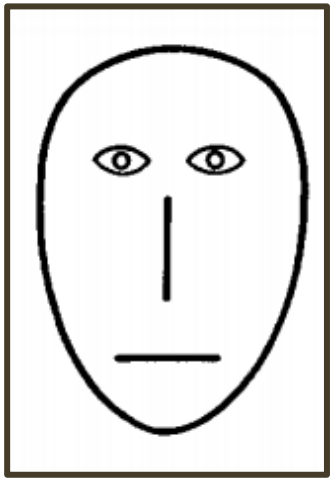
מודלים של הסבר תהליך (process explanation)

מודלים כאלה מזהים רכיבים שונים של התהליך הקוגניטיבי, ומתארים כל רכיב בצורה מפורטת.

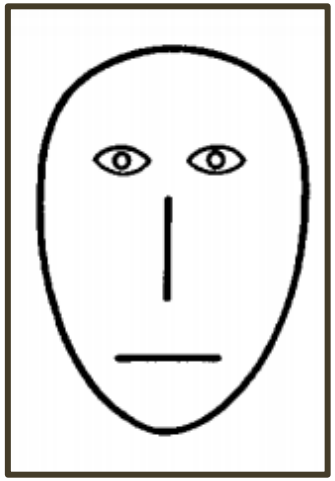
דוגמא: Generalized Context Model (GCM; Nosofsky 1986) מודל של סיווג וזיהוי דוגמאות.

- אימון: כל דוגמא (פרצוף) והקטגוריה שלו נשמרים.
- מבחן: כשפרצוף חדש מופיע וצריך לזהות אם כבר ראינו אותו, ולסווג אותו, כל הדוגמאות שראינו עוברות אקטיבציה בהתאם לדמיון שלהם לפרצוף המבחן.

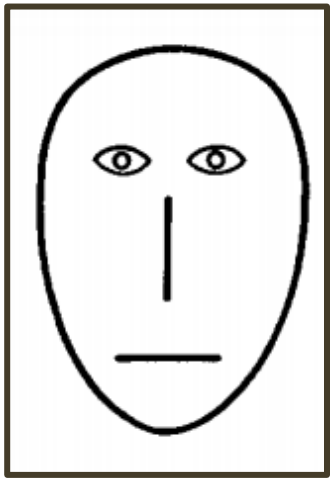




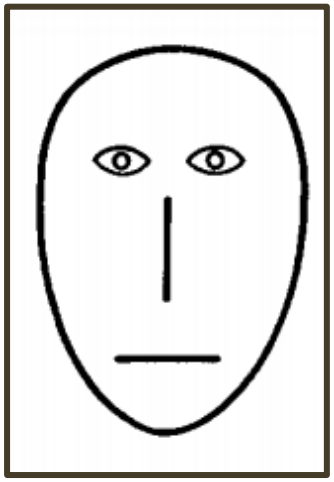








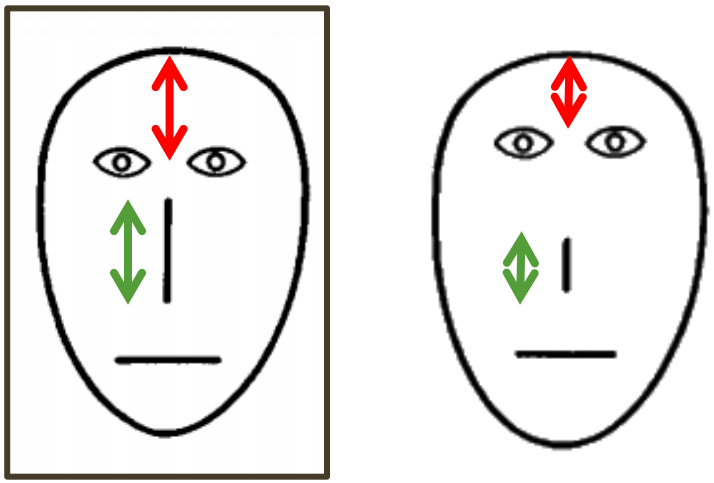


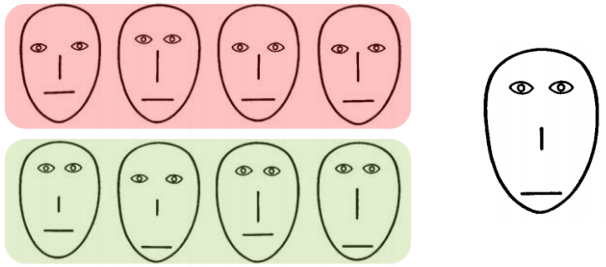




זיהוי וסיווג

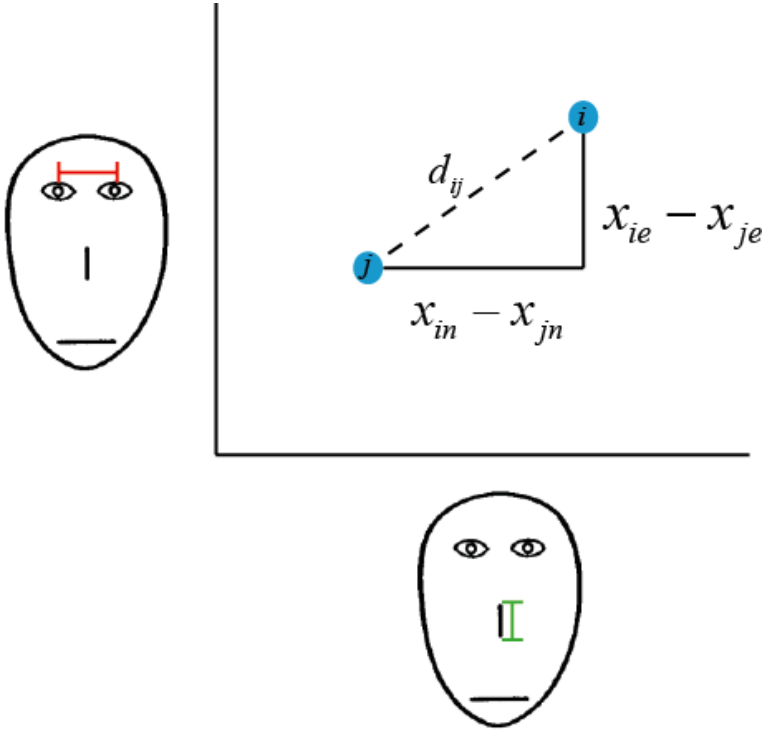
- ניתן לפרצופים אינדקס j=1,2,..,J .
- לכל פרצוף ישנם K מאפיינים x.
- (מרחק בין העיניים, אורך האף, מיקום הפה וכו')
- מידת הדמיון בין פרצופים תלויה במידת הדמיון של כל המאפיינים בין שני הפרצופים.





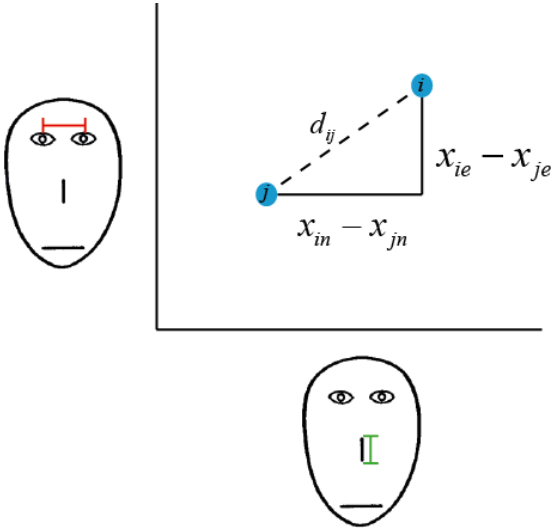
- אחרי שנחשב את מידת הדמיון של הפרצוף לכל אחד מהפרצופים, נחשב את ממוצע הדמיון לפרצופים אדומים, ואת ממוצע הדמיון לפרצופים ירוקים.
- הסיווג יהיה בהתאם לממוצע הדמיון לירוקים מול האדומים.

זיהוי וסיווג



- ניתן לפרצופים אינדקס j=1,2,..,J .
- לכל פרצוף ישנם K מאפיינים x.
- (מרחק בין העיניים, אורך האף, מיקום הפה וכו')

זיהוי וסיווג



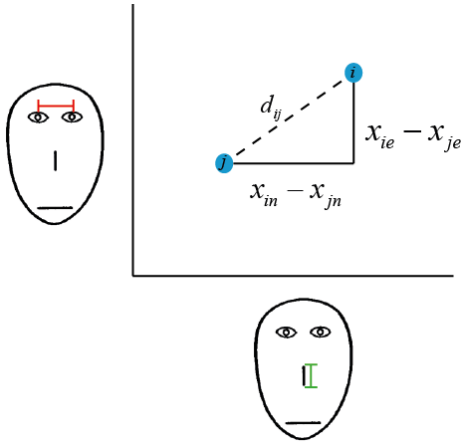
- ניתן לפרצופים אינדקס j=1,2,..,J .
- לכל פרצוף ישנם K מאפיינים x.

(מרחק בין העיניים, אורך האף,
מיקום הפה וכו')

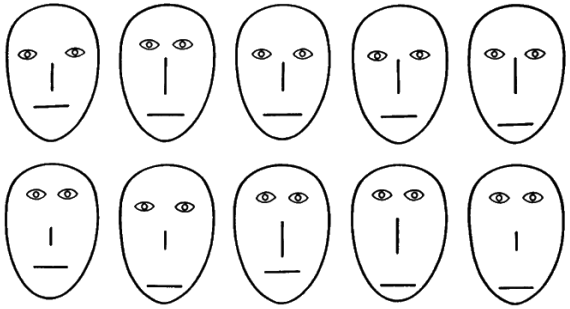
- מאפיין k של פרצוף i נסמן: x_{ik}
- מרחק בין שני פרצופים i ו j הוא המרחק האוקלידי בין המאפיינים שלהם:

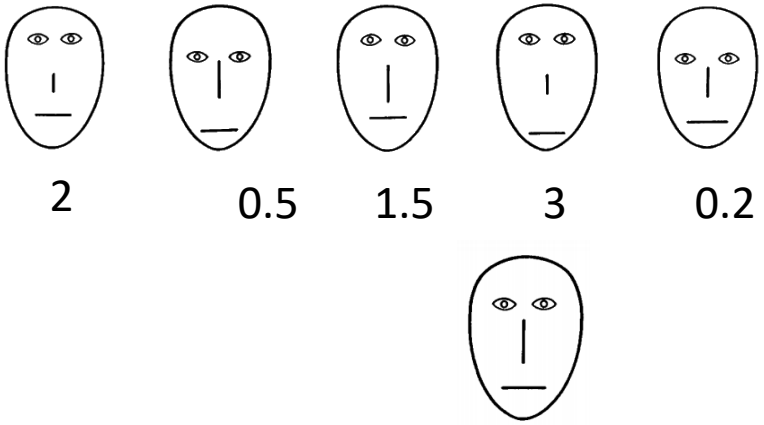
$$d_{ij} = \left(\sum_{k=1}^{K} \left(x_{ik} - x_{jk} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

זיהוי וסיווג



$$d_{ij} = \left(\sum_{k=1}^{K} \left(x_{ik} - x_{jk} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$



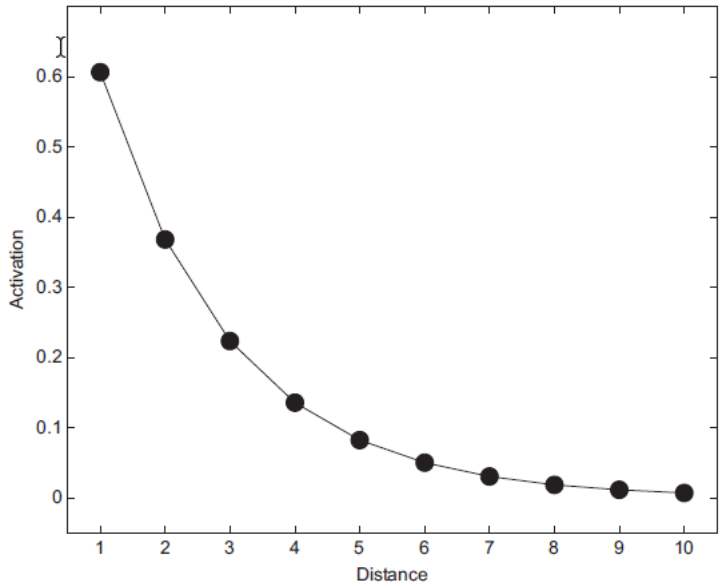


2 0.5 1.5 3 0.2 0.4

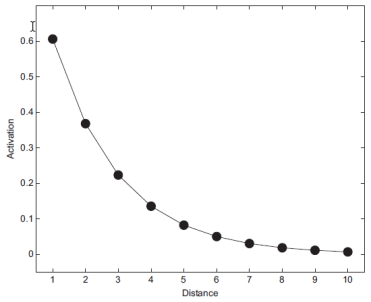
זיהוי וסיווג

את הדמיון בין פרצופים נגדיר כך: $s_{ij} = e^{-cd_{ij}}$

הדמיון יורד באופן אקספוננציאלי, תלוי בפרמטר c, עם המרחק.



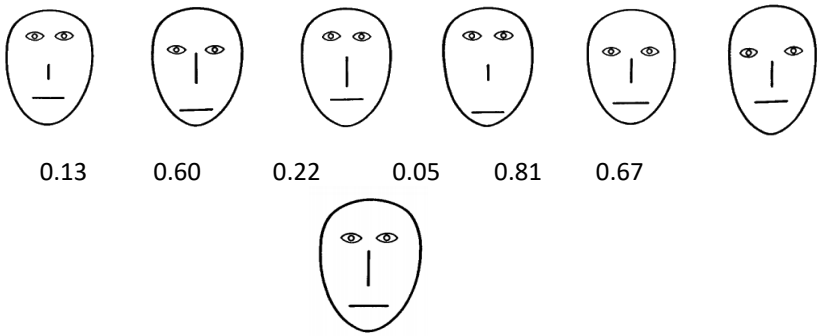
זיהוי וסיווג



את הדמיון בין פרצופים נגדיר כך:

$$s_{ij} = e^{-cd_{ij}}$$

הדמיון יורד באופן אקספוננציאלי, תלוי בפרמטר c, עם המרחק.



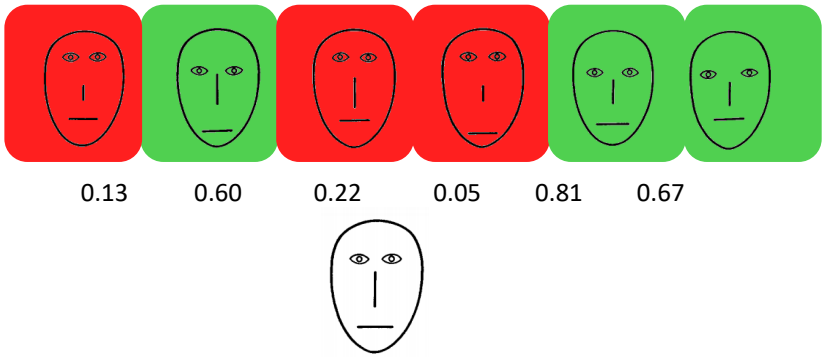
זיהוי וסיווג

כעת נגדיר את הסיכוי שנסווג את הפרצוף כA כיחס בין הדמיון שלו לפרצופי A לעומת הדמיון שלו לכל הפרצופים:

$$P(R_i = A \mid i) = \frac{\sum_{j=A} s_{ij}}{\sum_{j=A} s_{ij} + \sum_{j=B} s_{ij}}$$

זיהוי וסיווג

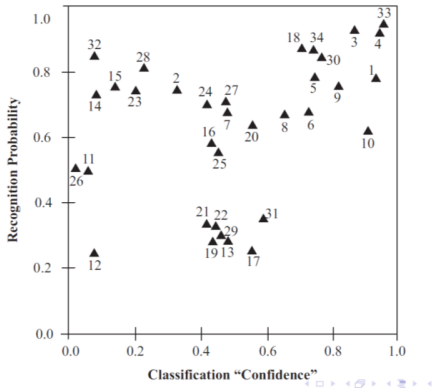
כעת נגדיר את הסיכוי שנסווג את הפרצוף כA כיחס בין הדמיון שלו לפרצופי A לעומת הדמיון שלו לכל הפרצופים:

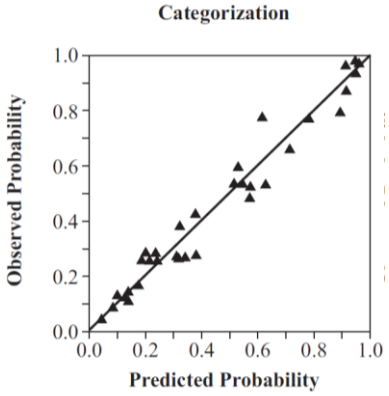


$$P(R_i = A \mid i) = \frac{\sum_{j=A} s_{ij}}{\sum_{j=A} s_{ij} + \sum_{j=B} s_{ij}}$$

$$P(R_i = A \mid i) = \frac{(0.60 + \ 0.81 + 0.67)}{(0.13 + 0.22 + 0.05) + (0.60 + \ 0.81 + 0.67)} = 0.83$$

זיהוי וסיווג





הנתונים לא מדברים בעד עצמם – אנחנו צריכים מודל על מנת להבין אותם.

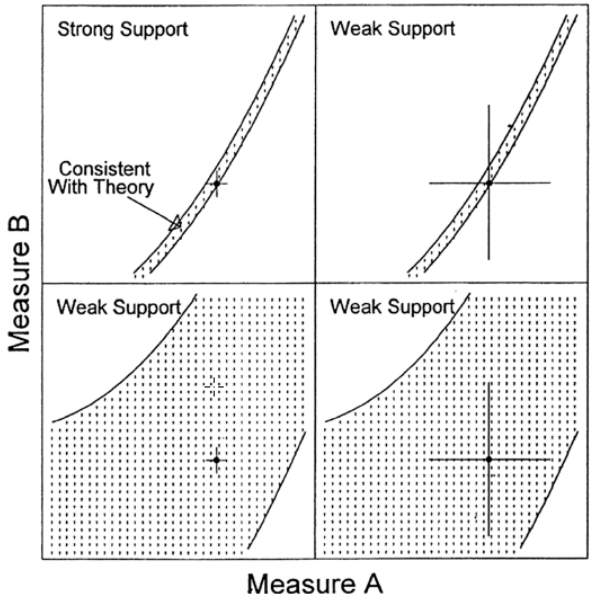
תיאוריות והסברים מילוליים ללא מודל חישובי אינם מספיקים.

מודלים הם דבר שימושי

- הם עוזרים לסווג תופעות, לדוגמא לזהות קשרים בין תופעות שונות.
- מובילים לתובנות חדשות, לדוגמא בעזרת הבנת הקשר בין תופעה לארכיטקטורה של התהליך שמוביל אליה.
- מייצרים מבחנים לתאוריה, לדוגמא מה המודל מנבא שיקרה במקרים שונים, ובחינה אמפירית של הפרדיקציות האלו.

מודלים

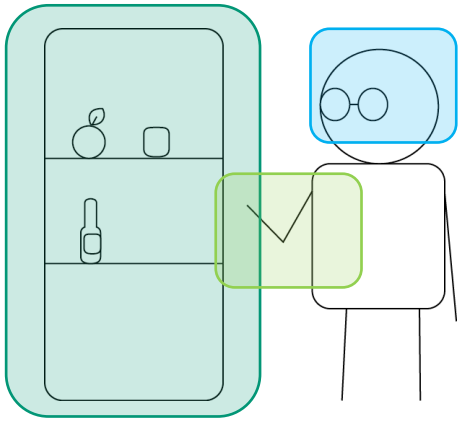
- מודלים מייצרים פרדיקציות – ניבוי מה יהיו התוצאות של הניסוי בתצורה אחרת של הניסוי.
- מודלים צריכים להיות ברי תקיפה –falsifiable – ניתן לבדוק אותם ולהוכיח שאינם נכונים.
- מודל יכול להיות נכון תמיד, אבל לא falsifiable, ולכן לא עוזר לנו.


Strong Support
Weak Support
Consistent
With Theory
Weak Support
Weak Support
Measure B
Measure A

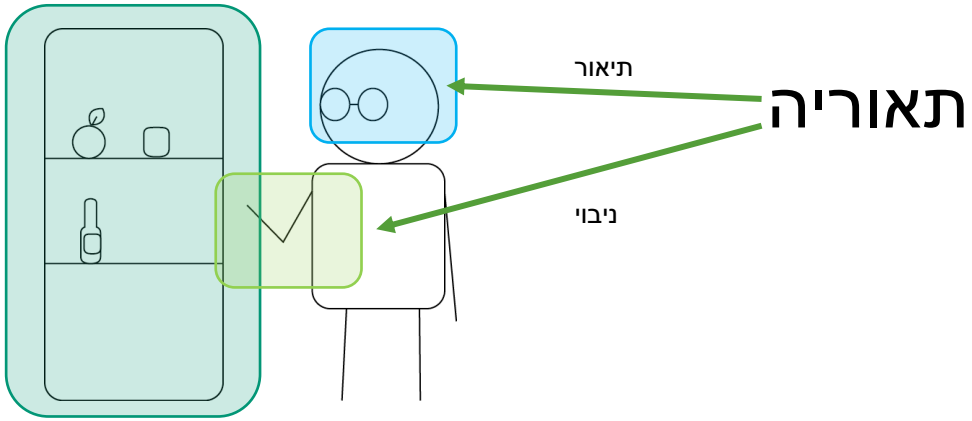
מידול של תהליכים קוגניטיביים

תהליכים קוגניטביים מתארים את הדרך שבה אנו:

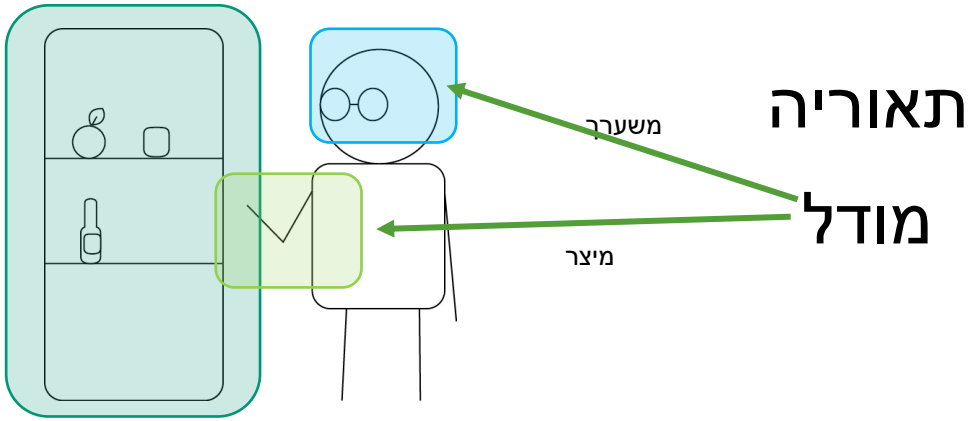
- משיגים מידע (תפיסה)
- מעבדים אותו (עיבוד)
- מגיבים אליו (התנהגות)



מידול של תהליכים קוגניטיביים



מידול של תהליכים קוגניטיביים



מידול של תהליכים קוגניטיביים

